

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN IT3080 MẠNG MÁY TÍNH
Học kỳ 2021-1, Lớp 128183

Thời gian 75 phút.

*Chỉ sử dụng máy tính để đọc đề. Không sử dụng Internet. Được sử dụng tài liệu giấy và sách tham khảo.
Đề thi gồm 2 trang*

Bài làm phải được nộp dưới dạng 1 file PDF duy nhất bằng cách sử dụng phần mềm camscanner để chụp và tạo file. Bài làm nộp không đúng quy định sẽ bị trừ 1 điểm.

Chú ý ghi các thông tin sau lên đầu trang bài thi

Họ tên:

Số hiệu SV:

Mã Lớp:

Câu 1 (1 điểm): Vẽ biểu diễn của xung tín hiệu sinh ra khi sử dụng các phương pháp mã hóa **NRZ-L** và **Manchester** cho chuỗi bit: 00001010

Câu 2 (1 điểm): Ánh xạ các giao thức, chuẩn sau đây vào các tầng tương ứng của mô hình TCP/IP

- ICMP

- DNS

- IP

- CSMA

- SSL

- HTTP

- TDMA

- Aloha

Bài 3 (1 điểm): Trong bảng định tuyến của một router có chứa các dòng với các địa chỉ mạng đích như dưới đây. Khi nhận được một gói tin IP có địa chỉ đích 67.125.90.13, router sẽ chuyển tiếp gói tin như thế nào?, giải thích

Network	Interface
67.125.64.0 /19	Eth0
67.125.0.0 /17	Eth1
67.125.96.0 /19	Eth2
67.125.128.0 /17	Eth3

Câu 4 (2 điểm): Các gói dữ liệu có độ dài 100 bytes được truyền qua một kênh truyền với tốc độ truyền N(kbps) với thời gian trễ lan truyền *theo một chiều từ nút gửi đến nút nhận hoặc ngược lại* là 20ms. Hỏi tổng thời gian truyền dữ liệu, tính đến khi nhận được báo nhận cuối cùng là bao lâu trong 2 trường hợp dưới đây. Trong đó, **giá trị N bằng 2 số cuối của Mã số sinh viên của bạn**. Ví dụ sinh viên có mã số 20183345 thì N=45 kbps

a) Dữ liệu được truyền theo phương thức truyền Stop and Wait (dừng và chờ). Bản tin báo nhận có độ dài 1 byte.

b) Dữ liệu được truyền theo phương thức truyền Sliding window (cửa sổ trượt). Kích thước cửa sổ bằng 8. Bản tin báo nhận có độ dài 1 byte.

Câu 5 (2 điểm): Mạng có địa chỉ 10.10.1.0 /24 được chia thành N mạng con, với $N = \text{chữ số cuối trong mã số SV của bạn} \bmod 4 + 2$.

Ví dụ sinh viên có mã số 20183345 thì $N = 5 \bmod 4 + 2 = 1 + 2 = 3$.

Hãy giải thích cách chia và tính toán cho biết:

- giá trị của N.
- Địa chỉ mạng của mỗi mạng con, mặt nạ của các mạng con ?
- Số địa chỉ máy trạm có thể cấp phát trong mỗi mạng con là bao nhiêu?

Câu 6 (2 điểm):

Cho sơ đồ mạng như dưới đây. Các router có địa chỉ các giao diện như sau:

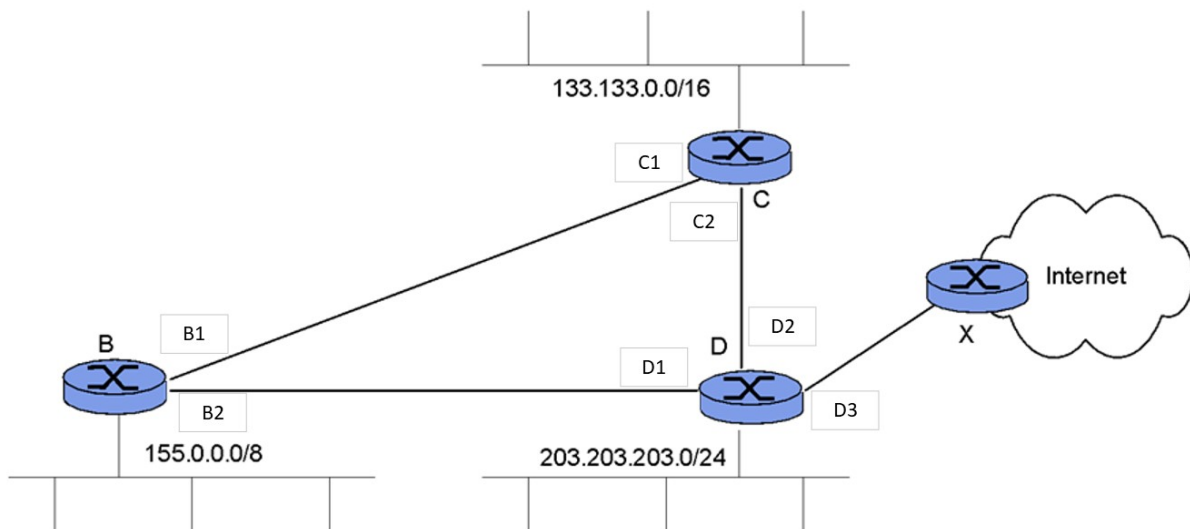
B: có 2 giao diện địa chỉ B1, B2

C: có 2 giao diện địa chỉ C1, C2

D: có 3 giao diện địa chỉ D1, D2, D3

X: có 1 giao diện địa chỉ X

Thiết lập bảng định tuyến trên các router B, C, D để các mạng nối với chúng có thể gửi dữ liệu cho nhau và gửi dữ liệu ra Internet.



Câu 7 (1 điểm):

- Nêu dấu hiệu phát hiện tắc nghẽn của TCP
- Nêu cách TCP xử lý tắc nghẽn tương ứng mỗi trường hợp

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN IT3080 MẠNG MÁY TÍNH
Học kỳ 20202

Thời gian 60'.

Chỉ sử dụng máy tính để đọc đề. Không sử dụng Internet. Được sử dụng tài liệu giấy và sách tham khảo.
Đề thi gồm 2 trang

Họ tên:
Số hiệu SV:
Mã Lớp:

Câu 1 (1 điểm). Vẽ biểu diễn của xung tín hiệu sinh ra khi sử dụng các phương pháp mã hóa **NRZ-L** và **Manchester** cho chuỗi bit: 11110101

Câu 2 (1 điểm). Mã kiểm soát lỗi.

Giả sử mã kiểm soát lỗi CRC-8 với chuỗi sinh mã $x^8 + x^2 + x + 1$ được sử dụng để phát hiện lỗi trên dữ liệu. Hãy cho biết giá trị nhị phân của chuỗi sinh? Với dữ liệu: 1010 1111 0000 hãy trình bày quá trình tính toán chuỗi mã và kết quả?

Câu 3 (2 điểm). Các gói dữ liệu có độ dài 100 bytes được truyền qua một kênh truyền với tốc độ truyền N(kbps) với thời gian trễ lan truyền *theo một chiều từ nút gửi đến nút nhận hoặc ngược lại* là 20ms. Hỏi hiệu suất kênh truyền bằng bao nhiêu trong hai trường hợp sau? Biết rằng hiệu suất kênh truyền bằng tỷ lệ giữa thời gian phát dữ liệu từ nút gửi trên tổng thời gian truyền dữ liệu, tính đến khi nhận được báo nhận cuối cùng.

Giá trị N bằng 2 số cuối của Mã số sinh viên của bạn. Ví dụ sinh viên có mã số 20183345 thì N=45 kbps

a) Dữ liệu được truyền theo phương thức truyền Stop and Wait (dừng và chờ). Bản tin báo nhận có độ dài 1 byte.

b) Dữ liệu được truyền theo phương thức truyền Sliding window (cửa sổ trượt). Bản tin báo nhận có độ dài 1 byte.

Câu 4 (2 điểm) Mạng có địa chỉ 10.10.1.0 /24 được chia thành N mạng con, với **N= chữ số cuối trong mã số SV của bạn Mod 4 +2**.

Ví dụ sinh viên có mã số 20183345 thì $N = 5 \bmod 4 + 2 = 1 + 2 = 3$.

Hãy giải thích cách chia và tính toán cho biết:

- giá trị của N.
- Địa chỉ mạng của mỗi mạng con, mặt nạ của các mạng con ?
- Số địa chỉ máy trạm có thể cấp phát trong mỗi mạng con là bao nhiêu?

Câu 5 (3 điểm)

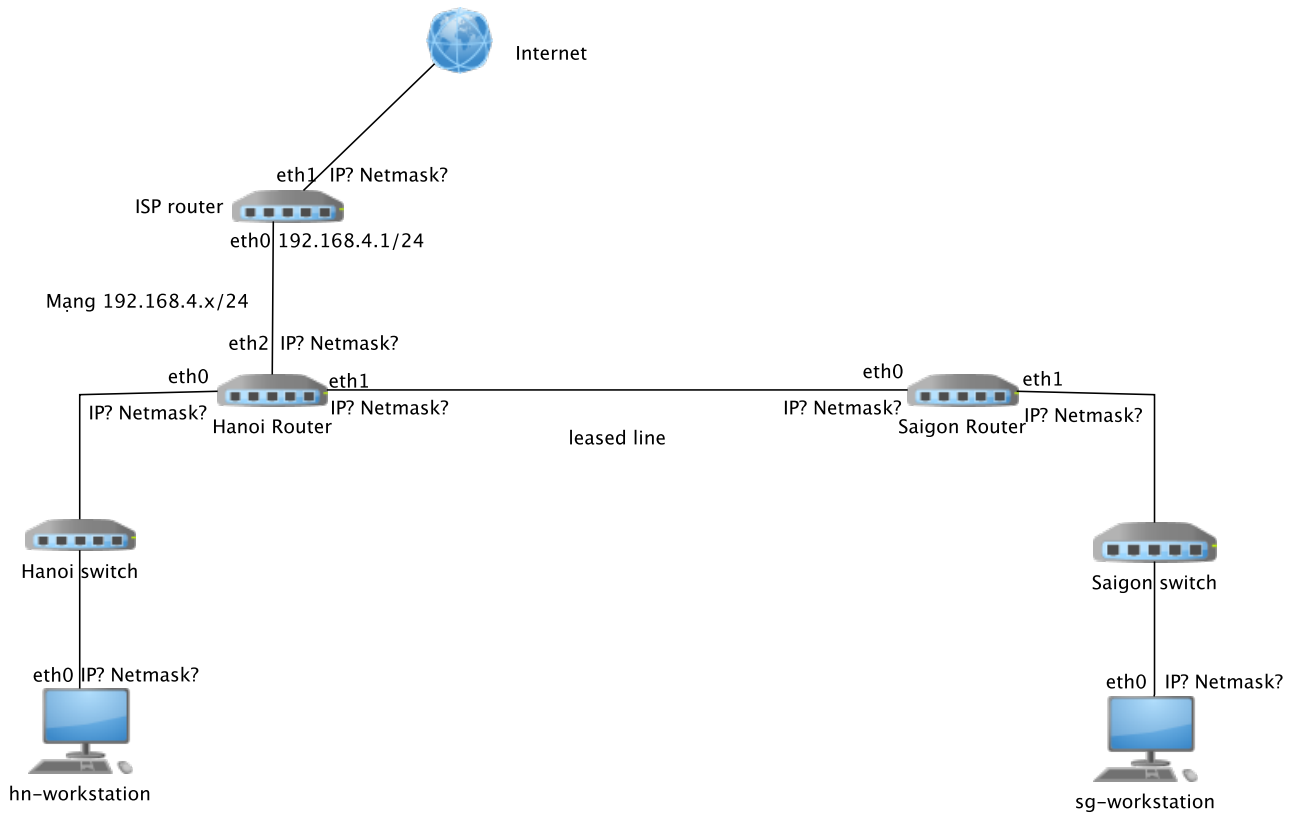
Một công ty có 2 trụ sở ở Sài Gòn và Hà Nội (xem hình). Mỗi trụ sở có một mạng LAN. Mỗi mạng LAN có vài máy trạm, trên hình thể hiện ví dụ 2 máy trạm có tên hn-workstation ở Hanoi, và sg-workstation ở Sài Gòn và các router hn-router và sg-router ở mỗi mạng LAN. Giả sử bạn là người quản trị mạng và bạn phải thiết lập địa chỉ IP cho các máy, router cũng như thiết lập các bảng định tuyến cho các router này một cách thủ công.

- Hãy gán địa chỉ IP, mặt nạ cho các giao diện mạng của các router và điền vào bảng như dưới đây. Chú ý là các giao diện mạng được nối vào cùng một switch phải có địa chỉ IP thuộc cùng một mạng con. Các giao diện mạng thuộc cùng một liên kết cũng phải có địa chỉ IP thuộc cùng một mạng con.

Máy	Giao diện	IP và mặt nạ
Hn-workstation	Eth0	
Sg-workstation	Eth0	
Hanoi router	Eth0	
	Eth1	
	Eth2	
Saigon router	Eth0	
	Eth1	
	Eth2	

- Mạng LAN Hà Nội có địa chỉ mạng như thế nào? Mạng LAN Sài Gòn có địa chỉ mạng như thế nào?

- c) Thiết lập bảng định tuyến trên các router Hanoi, Saigon để các máy trong các mạng LAN có thể truyền dữ liệu cho nhau và có thể truy cập được Internet.



Câu 6 (1 điểm): UDP là một giao thức truyền tin không hỗ trợ tính năng điều khiển luồng, tắc nghẽn, phát lại khi có lỗi v.v... Tuy vậy một số ứng dụng vẫn được triển khai trên UDP. Liệu các ứng dụng này có thể truyền dữ liệu bằng cách đóng gói trực tiếp trong gói tin IP và truyền đi mà không sử dụng UDP được không?. Vì sao?

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN IT3080 MẠNG MÁY TÍNH
Học kỳ 20202

Thời gian 60'.

Chỉ sử dụng máy tính để đọc đề. Không sử dụng Internet.

Được sử dụng tài liệu giấy và sách tham khảo.

Đề thi gồm 2 trang

Câu 1 (1 điểm)

Xếp các giao thức sau vào các tầng của mô hình TCP/IP:

- Aloha
- Manchester
- IMAP
- UDP
- IP
- ICMP
- OSPF
- BGP

Câu 2 (1 điểm)

Một thiết bị phát thực hiện phát tín hiệu với tốc độ 115200 baud (xung/giây). Hãy xác định tốc độ dữ liệu phát được của thiết bị này khi sử dụng các phương pháp mã hóa sau. Giải thích rõ vì sao:

- a) NRZ-L
- b) Manchester

Câu 3 (1 điểm)

Sinh địa chỉ IP từ mã số sinh viên bằng cách chèn dấu “.” vào giữa mỗi 2 chữ số của mã số sinh viên. Ví dụ, mã số sinh viên là 12345678 thì địa chỉ IP là 12.34.56.78.

- a) Địa chỉ IP sinh ra từ mã số sinh viên của em là gì?
- b) Coi mặt nạ sử dụng với địa chỉ IP này là 27, địa chỉ này có phải là địa chỉ máy trạm không? vì sao?
- c) Địa chỉ này có địa chỉ mạng là gì? Giải thích cách tính toán tìm ra địa chỉ mạng.

Câu 4 (2 điểm):

Một router có các dòng trên bảng định tuyến tương ứng với các địa chỉ mạng đích 57.6.96.0/21, 57.6.104.0/21, 57.6.112.0/21, và 57.6.120.0/21. Giả sử các dòng này đều hướng dẫn chuyển tiếp dữ liệu đến cùng một cổng ra trên router. Hỏi các dòng này có thể gộp được không? Nếu được thì phải gộp thế nào? Nếu không được thì tại sao?

Câu 5 (2 điểm) Mạng có địa chỉ 172.16.0.0 /16 được chia thành N mạng con, với **N= chữ số cuối trong mã số SV của bạn Mod 4 +2**.

Ví dụ sinh viên có mã số 20183345 thì $N = 5 \bmod 4 + 2 = 1 + 2 = 3$.

Hãy giải thích cách chia và tính toán cho biết:

- a. giá trị của N.
- b. Địa chỉ mạng của mỗi mạng con, mặt nạ của các mạng con ?
- c. Số địa chỉ máy trạm có thể cấp phát trong mỗi mạng con là bao nhiêu?

Câu 6 (3 điểm):

Cho sơ đồ mạng như hình vẽ, các mạng nối với các router A, B, C có các dải địa chỉ IP mong muốn như trên hình.

a) Hãy đánh địa chỉ IP cho các PC và các giao diện của các router và điền theo bảng dưới đây.

	Địa chỉ
Router A-E1	

Router A-E2	
Router A- E3	
Router B-E1	
Router B-E2	
Router B-E3	
Router C-E1	
Router C-E2	
Router C-E3	
PC1	
PC2	
PC3	
PC4	
PC5	
PC6	

b) Thiết lập bảng định tuyến cho các router A, B, C.

